

1 התחלה

1.1 הגדרות

גם בפרק זה אנחנו נעסוק רק בפונקציות מהצורה $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן לא אטרח לציין זאת בכל פעם.

אינטואיציה: ראינו באינפי' 1 שקיום הגבול: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ שקול לגזירות של f ב- x_0 ושם הגבול אכן קיים אז הוא שווה ל- $f'(x_0)$.

1.1 הגדרה נגזרת כיוונית

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מלאה של נקודה $P \in \mathbb{R}^n$ ויהי $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ ויהי $\vec{0} \neq \vec{u}$ וקטור. נאמר ש- f גזירה בנקודה P בכיוון $\vec{u}$ אם קיים הגבול:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(P + t \cdot \vec{u}) - f(P)}{\|\vec{u}\| \cdot t}$$

ואם אכן קיים הגבול אז נאמר שהוא הנגזרת של f ב- P בכיוון $\vec{u}$ ונסמן אותו ב- $D_{\vec{u}}f(P)$ או ע"י $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(P)$, אם $\vec{u}$ הוא אחד מווקטורי הבסיס הסטנדרטי נסמן את הנגזרת הכיוונית גם ב- $D_i f(P)$ עבור e_i (לכל $i \in \{1, \dots, n\}$) ונקרא לה הנגזרת החלקית של f בכיוון המשתנה ה- i .²

♣ קל יותר לעבוד עם ההגדרה הזו כש- $\vec{u}$ הוא וקטור יחידה ואכן יש המגדירים נגזרת כיוונית רק עבור וקטור יחידה, בקורס שלנו קיבלנו את שתי ההגדרות ולכן נתתי את הכללית מביניהן.

♣ נגדיר $h(t) = f(P + t \cdot \vec{u}) - f(P)$ ונניח ש- $\vec{u}$ הוא וקטור יחידה³, מכלל לופיטל נובע שם לנגזרת של h יש גבול ב-0 אז הנגזרת $D_{\vec{u}}f(P)$ קיימת ושווה לגבול זה (שבד"כ הוא גם הנגזרת של h ב-0 כי h' רציפה ב-0). נשים לב: בניגוד לרעיון המגוחך להפעיל את כלל לופיטל על הגדרת הנגזרת⁴ כאן פעמים רבות אנחנו כבר נכיר את הנגזרת של h כי כבר מצאנו אותה בעבודה קשה באינפי' 1 ולכן אנחנו יכולים להקל על עצמנו את החיים.

♣ אפשרות נוספת שראינו בהרצאה היא להגדיר $h(t) = f(P + t \cdot \vec{u})$ ואז אם $\vec{u}$ הוא וקטור יחידה יתקיים (מדובר בשוויון פורמלי בלבד):

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(P + t \cdot \vec{u}) - f(P)}{\|\vec{u}\| \cdot t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t) - h(0)}{t} = h'(0)$$

אני מודה שהאפשרות הזו קלה הרבה יותר ליישום, אבל משום מה כשלמדנו אותה מה שעבר לי בראש הוא דווקא האפשרות הראשונה עד שגלעד שילה העמיד אותי על טעותי...

אינטואיציה: למדנו באינפי' 1 גם את המשפט הבא: תהא f פונקציה רציפה בנקודה $x_0 \in \mathbb{R}^n$, גזירה ב- x_0 אם"ם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים (קיום הגבול וערכו):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (ax + b)}{x - x_0} = 0$$

ובמקרה כזה מתקיים $f'(x_0) = a$ ו- $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$. מהמשפט הזה נובע שפונקציה g גזירה בנקודה $x_0 \in \mathbb{R}^n$ אם"ם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים (קיום הגבול וערכו):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0) - m \cdot h}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - (g(x_0) + m \cdot (x - x_0))}{x - x_0} = 0$$

¹סימון נוסף שראינו היה f'_x עבור $D_1 f$ ו- f'_y עבור $D_2 f$.

²שימושי בשניים או שלושה ממדים שאז נקרא לנגזרת "הנגזרת החלקית בכיוון ציר ה- $x/y/z$ ".

³אם אינו כזה אפשר לנרמל אותו לפני כן או לחלק בנורמה שלו אח"כ במקום לחלק ב-1 כפי שדורש כלל לופיטל (שהרי הנגזרת של המכנה היא $\|\vec{u}\|$).

⁴הגבול $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ קיים אם הגבול של f' ב- a קיים, זהו רעיון מגוחך מפני שאנחנו לא יודעים ש- f' מוגדרת בכלל, את זה אנחנו מנסים להוכיח.

הגדרה 1.2. דיפרנציאביליות

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מלאה של נקודה $P \in \mathbb{R}^n$, נאמר ש- f דיפרנציאבילית ב- P אם קיימת העתקה ליניארית $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ המקיימת:

$$\lim_{\|\vec{h}\| \rightarrow 0} \frac{f(P + \vec{h}) - f(P) - L(\vec{h})}{\|\vec{h}\|} = 0$$

ממש כפי שהביטויים " $g(x) - (g(x_0) + m(x - x_0))$ " ו-" $g(x_0 + h) - g(x_0) - m \cdot h$ " ביטאו את המרחק של הפונקציה מהישר המשיק לה בנקודה x_0 , הביטוי " $f(P + \vec{h}) - f(P) - L(\vec{h})$ " הוא המרחק בין הפונקציה לישריה המשיקה לה; כלומר כמו ש- $m \cdot h$ מגדיר ישר העובר בראשית הצירים שכאשר מוסיפים לו את $g(x_0)$ מקבלים ישר שאינו עובר בהכרח בראשית הצירים אך משיק לגרף של g ב- x_0 , כך גם הגרף של L הוא תת-מרחב וקטורי (של $\mathbb{R}^{n+1}$) שכאשר מוסיפים לו את $f(P)$ מקבלים ישריה המשיקה לגרף של f ב- P .

ההגדרה הזו עובדת גם כאשר הטווח של f הוא m עבור $m > 1$ (אלא שאז גם הטווח של L צריך להיות m); ואז הגדרת הדיפרנציאביליות של פונקציות מהצורה $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ (כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$) כוללת בתוכה גם את ההגדרה האחרונה וגם את הגדרת הגזירות של מסילות, ומוסיפה על אלו את כל הפונקציות שעבורן $n, m > 1$.

למה 1.3. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$, קיימת העתקה ליניארית $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ יחידה המקיימת את הגדרת הדיפרנציאביליות.

הגדרה 1.4. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$ ותהא L ההעתקה הליניארית המתאימה, נסמן את L ע"י $D_f(P)$ או $Df(P)$ ונקרא לה הדיפרנציאל השלם של f ב- P .

הגדרה 1.5. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P := (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, הישריה המוגדרת ע"י $M := \{(x_1, x_2, \dots, x_n, f(P))\} + \text{Graph}(D_f(P))$ תקרא הישריה המשיקה לגרף של f ב- P .

M היא הישריה שדיברנו עליה בהערה הקודמת.

משפט 1.6. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$, $D_f(P)$ היא ההעתקה הליניארית המוגדרת ע"י (לכל $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$):

$$D_f(P) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \sum_{i=1}^n D_i f(P_0) \cdot x_i = \begin{bmatrix} D_1 f(P) \\ D_2 f(P) \\ \vdots \\ D_n f(P) \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

האמת שזה קצת מצחיק לייצג העתקה ליניארית ע"י מכפלה סקלרית בוקטור אחרי שכבר הגדרנו מהי מטריצה מייצגת של העתקה ליניארית ע"פ בסיס נתון, אבל אין הבדל בין כפל מטריצת שורה (או וקטור שורה) בוקטור עמודה לבין מכפלה סקלרית.

הגדרה 1.7. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$, הגרדיאנט של f ב- P_0 הוא הווקטור:

$$\vec{\nabla} f(P) := \overrightarrow{\text{grad}} f(P) := \begin{bmatrix} D_1 f(P) \\ D_2 f(P) \\ \vdots \\ D_n f(P) \end{bmatrix}$$

א"כ לכל $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים $(D_f(P))(\vec{v}) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \vec{v}$.

♣ הגרדיאנט מוגדר רק עבור פונקציות מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ מפני שעבור פונקציות מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ כאשר $m > 1$ המטריצה המייצגת של הדיפרנציאל השלם חייבת להיות בעלת יותר משורה אחת ולכן אי אפשר להחליף את הכפל בה במכפלה סקלרית של וקטורים.

משפט. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$ ויהי $\vec{u}$ וקטור יחידה, מתקיים $D_{\vec{u}} f(P) = (D_f(P))(\vec{u})$, כלומר הדיפרנציאל השלם של $\vec{u}$ הוא הנגזרת הכיוונית בכיוון $\vec{u}$.

מסקנה. לכל וקטור יחידה $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים (תהא $\theta \in [0, \pi]$ זווית שבין $\vec{u}$ ל- $\vec{\nabla} f(P)$):

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}} f(P) &= \vec{\nabla} f(P) \cdot \vec{u} = \|\vec{\nabla} f(P)\| \cdot \|\vec{u}\| \cdot \cos \theta \\ &= \|\vec{\nabla} f(P)\| \cdot 1 \cdot \cos \theta = \|\vec{\nabla} f(P)\| \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

♣ נניח בהג"כ ש- $\theta \in [0, \pi]$, המסקנה הזו מספרת לנו שהכיוון שבו העליה מהנקודה היא התלולה ביותר הוא הכיוון עליו מצביע הגרדיאנט (כאשר $\theta = 0$), הכיוון שבו הירידה היא המהירה ביותר הוא בכיוון הנגדי (כאשר $\theta = \pi$) והכיוונים הניצבים להם (כאשר $\theta = \frac{\pi}{2}$) הם אלו שבהם לא נעלה ולא נרד. ובכלל: בכיוונים שעבורם $\frac{\pi}{2} > \theta$ הנגזרת הכיוונית תהיה חיובית (עליה) כאשר השיא הוא עבור $\theta = 0$, ובכיוונים שעבורם $\frac{\pi}{2} < \theta$ הנגזרת הכיוונית תהיה שלילית (ירידה) כאשר השיא הוא עבור $\theta = \pi$.

גם בפרק זה אנחנו נעסוק רק בפונקציות מהצורה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן לא אטרח לציין זאת בכל פעם.

טענה 1.8. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$, גם רציפה ב- P .

משפט 1.9. תהא f פונקציה מוגדרת בסביבה מלאה של נקודה $P \in \mathbb{R}^n$, אם כל הנגזרות החלקיות של f רציפות ב- P אז f דיפרנציאבילית ב- P .

♣ הכיוון ההפוך אינו נכון, נביא דוגמה נגדית. תהא $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$):

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) := \begin{cases} (x^2 + y^2) \cdot \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

הגרף של הפונקציה הזו הוא סיבוב של גרף הפונקציה 'סינוס' משועת' - הכפלה ב- $x^2 + y^2$ (ראו בקובץ "מאגר פונקציות פתולוגיות") ולכן נדע שהנגזרות החלקיות שלה אינן רציפות בראשית הצירים אבל למרות זאת היא דיפרנציאבילית.

משפט 1.10. תהא f פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $P \in \mathbb{R}^n$ ויהי $\vec{u}$ וקטור יחידה, מתקיים $D_{\vec{u}} f(P) = (D_f(P))(\vec{u})$, כלומר הדיפרנציאל השלם של $\vec{u}$ הוא הנגזרת הכיוונית בכיוון $\vec{u}$.

⁶ ובפרט מוגדרות בסביבה מלאה שלה.

מסקנה 1.11. לכל וקטור יחידה $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ מתקיים (תהא $\theta \in$ זווית שבין $\vec{u}$ ל- $\vec{\nabla} f(P)$):

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}} f(P) &= \vec{\nabla} f(P) \cdot \vec{u} = \|\vec{\nabla} f(P)\| \cdot \|\vec{u}\| \cdot \cos \theta \\ &= \|\vec{\nabla} f(P)\| \cdot 1 \cdot \cos \theta = \|\vec{\nabla} f(P)\| \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

נניח בהג"כ ש- $\theta \in [0, \pi]$, המסקנה הזו מספרת לנו שהכיוון שבו העליה מהנקודה היא התלולה ביותר הוא הכיוון עליו מצביע הגרדיאנט (כאשר $\theta = 0$), הכיוון שבו הירידה היא המהירה ביותר הוא בכיוון הנגדי (כאשר $\theta = \pi$) והכיוונים הניצבים להם (כאשר $\theta = \frac{\pi}{2}$) הם אלו שבהם לא נעלה ולא נרד. ובכלל: בכיוונים שעבורם $\frac{\pi}{2} > \theta$ הנגזרת הכיוונית תהיה חיובית (עליה) כאשר השיא הוא עבור $\theta = 0$, ובכיוונים שעבורם $\frac{\pi}{2} < \theta$ הנגזרת הכיוונית תהיה שלילית (ירידה) כאשר השיא הוא עבור $\theta = \pi$. ♣

2 דיפרנציאביליות ונקודות קיצון

2.1 הגדרות

גם בפרק זה אנחנו נעסוק רק בפונקציות מהצורה $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן לא אטרח לציין זאת בכל פעם.

♣ ההגדרה של נקודות קיצון (כלליות ומקומיות) מופיעה בקובץ על סדרות ופונקציות.

הגדרה 2.1. נקודות קריטיות וסינגולריות

תהא f פונקציה, נקודה פנימית $P \in \mathbb{R}^n$ בתחום ההגדרה תיקרא נקודה קריטית אם כל הנגזרות החלקיות מתאפסות בה, ותיקרא נקודה סינגולרית אם אחת הנגזרות החלקיות אינה מוגדרת בה.

♣ הרעיון הוא כמו באינפי' 1: נקודות קריטיות ונקודות סינגולריות הן היחידות שעלולות להיות נקודות קיצון.

הגדרה 2.2. נקודת אוכף

תהא f פונקציה, נקודה $P \in \mathbb{R}^n$ בתחום ההגדרה תקרא נקודת אוכף אם כל הנגזרות החלקיות מתאפסות בה אך היא אינה נקודת קיצון.

♣ נקודת אוכף היא המקבילה של נקודת פיתול שבה הנגזרת מתאפסת, השם נובע מצורת ה"אוכף" שנוצרת במקרה כזה (להמחשה לחצו כאן).

הגדרה 2.3. נגזרות חלקיות מעורבות

תהא f פונקציה, לכל $n \geq i, j$ ולכל $P \in \mathbb{R}^n$ נקודה בתחום ההגדרה נסמן $D_{ij}f(P) := D_{i,j}f(P) := D_i(D_jf)(P)$.

♣ מדובר בסימון בלבד, אף אחד לא מבטיח לנו שהביטוי מוגדר בכלל.

♣ הנגזרות הנ"ל הן נגזרות חלקיות מעורבות מסדר שני, אפשר להמשיך ולגזור גם אותן ולקבל נגזרות מעורבות מסדר שלישי: $D_{ijk}f(P) := D_i(D_{jk}f(P)) = D_i(D_j(D_kf)(P))$, וכן עבור נגזרות מעורבות מסדר רביעי וכו'.

אינטואיציה: באינפי' 1 ראינו שהציפייה מפולינום שצריך לקרב את פונקציה גזירה בנקודה היא ש"יסכים" עם הפונקציה על כל הנגזרות באותה נקודה עד לסדר מסוים, האם ניתן לבצע זאת גם עבור פונקציות מ- 2° ? נזכור שאת הפולינום מסדר ראשון כבר ראינו, זהו הדיפרנציאל השלם של הפונקציה בנקודה, אבל כיצד נראה פולינום טיילור מסדר שני?

הגדרה 2.4. תהא $U \subseteq \mathbb{R}^2$ ותהא $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת שכל הנגזרות החלקיות שלה מסדר שני בנקודה $P_0 := (x_0, y_0) \in U$ רציפות ב- P_0 , נסמן:

$$A := D_{11}f(P_0), \quad B := D_{12}f(P_0) = D_{21}f(P_0), \quad C := D_{22}f(P_0)$$

ואז פולינום טיילור מסדר שני של f ב- P_0 הוא הפונקציה $T_{2,f,P_0} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (ולכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$):

$$\begin{aligned} T_{2,f,P_0} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= f(P_0) + D_1f(P_0) \cdot (x - x_0) + D_2f(P_0) \cdot (y - y_0) + \frac{A}{2}(x - x_0)^2 + B(x - x_0)(y - y_0) + \frac{C}{2}(y - y_0)^2 \\ &= f(P_0) + D_1f(P_0) \cdot (x - x_0) + D_2f(P_0) \cdot (y - y_0) + \frac{1}{2} \cdot \left(A(x - x_0)^2 + 2B(x - x_0)(y - y_0) + C(y - y_0)^2 \right) \end{aligned}$$

♣ הייתי רוצה להביא כאן את ההגדרה הכללית של פולינום טיילור מסדר n אבל התאפקתי מלעשות זאת (ראוי להערכה, לא!): מפני שהנושא שלנו הוא מיון נקודות קריטיות באמצעות הנגזרות החלקיות מסדר שני ולא פולינום טיילור.

♣ נשים לב שמהגדרה "פולינום" זה אכן מקיים את מה שציפינו לו, הוא "מסכים" עם f על כל הנגזרות החלקיות מסדר ראשון ומסדר שני בנקודה P_0 .

⁷ שאז f דיפרנציאבילית ב- P_0 ומתקיים $D_{12}f(P_0) = D_{21}f(P_0)$.

אם P_0 היא נקודה קריטית אז מתקיים:

$$T_{2,f,P_0} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = f(P_0) + \frac{1}{2} \cdot \left(A(x-x_0)^2 + 2B(x-x_0)(y-y_0) + C(y-y_0)^2 \right)$$

ואז השאלה אם P_0 היא נקודת מקסימום/מינימום של $T_{2,f,P_0} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ תלויה בשאלה אם קיימת סביבה שבה המחובר השני חיובי/שלילי (אם אין סביבה כזו זוהי נקודת אוכף) ומכיוון שבסביבה מספיק קטנה f מתנהגת בצורה דומה ל- T_{2,f,P_0} ⁸ נדע ש- P_0 היא נקודת מקסימום/מינימום/אוכף של f אם ורק אם היא נקודת מקסימום/מינימום/אוכף של T_{2,f,P_0} .

משפט. תהא $U \subseteq \mathbb{R}^2$ ותהא $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת שכל הנגזרות החלקיות שלה מסדר שני בנקודה $P_0 \in U$ רציפות ב- P_0 , מתקיים:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} \frac{f(P) - T_{2,f,P_0}(P)}{\|P - P_0\|^2} = 0$$

הגדרה 2.5. מטריצת הסיינ

תהא f פונקציה כך שכל הנגזרות החלקיות מסדר שני של f בנקודה $P_0 \in \mathbb{R}^n$ מוגדרות, מטריצת הסיינ של f ב- P_0 היא מטריצה $H \in M_n(\mathbb{R})$ המוגדרת ע"י $H_{ij} = D_{ij}f(P_0)$ לכל $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

אם $n = 2$ אז:

$$H = \begin{bmatrix} D_{11}f(P_0) & D_{12}f(P_0) \\ D_{21}f(P_0) & D_{22}f(P_0) \end{bmatrix}$$

נשים לב שאם הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של f ב- P_0 דיפרנציאביליות אז השורה i -ב- H היא השחלוף של הגרדיאנט של $D_i f$ ב- P_0 , ואם הנגזרות החלקיות מסדר שני של f ב- P_0 רציפות אז מהלמה של שוורץ נובע ש- H סימטרית ולכן לכסינה ומכאן שיש לה ערכים עצמיים.

גם בפרק זה אנחנו נעסוק רק בפונקציות מהצורה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן לא אטרח לציין זאת בכל פעם.

טענה 2.6. תהא f פונקציה כך ש- $P \in \mathbb{R}^n$ היא נקודת קיצון מקומית של f , ערכה של כל נגזרת כיוונית של f ב- P (אם קיימת כזו) הוא 0.

משפט 2.7. משפט פרמה

תהא f פונקציה כך ש- $P \in \mathbb{R}^n$ היא נקודת קיצון מקומית של f , אם f דיפרנציאבילית ב- P אז הדיפרנציאל השלם של f ב- P הוא העתקת האפס ($Df(P) \equiv 0$).

משפט 2.8. משפט שוורץ⁹

תהא f פונקציה ותהא $P \in \mathbb{R}^n$ נקודה בתחום ההגדרה, לכל $n \geq i, j \in \{1, \dots, n\}$ אם $D_{ij}f(P)$ ו- $D_{ji}f(P)$ רציפות ב- P ¹¹ אז הן שוות.

משפט שוורץ נכון לכל שתי נגזרות כיווניות ולא דווקא כאלה המקבילות לצירים.

דוגמה לכך שהמשפט אינו נכון אם הנגזרות המעורבות אינן רציפות בנקודה היא הפונקציה $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י:

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

אם נחשב את הנגזרות המעורבות בראשית הצירים נקבל $D_{12}f(0, 0) = 1 \neq -1 = D_{21}f(0, 0)$.

⁸את זה מראה המשפט הבא, ראו את ההסבר בקובץ הטענות.

⁹ערך בויקיפדיה [הרמן שוורץ](#).

¹⁰בשיעור קראנו למשפט זה בשם "הלמה של שוורץ" אך לא מצאתי לכך שום מקור ברשת (בעברית לא מצאתי מקור המזכיר את שם המשפט כלל), את

השם "משפט שוורץ" מצאתי בויקיפדיה האנגלית יחד עם שמות נוספים (ראו כאן).

¹¹ובפרט מוגדרות בסביבה מלאה של P .

2.2 מיון נקודות קריטיות

משפט 2.9. תהא $U \subseteq \mathbb{R}^2$ ותהא $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת שכל הנגזרות החלקיות שלה מסדר שני בנקודה $P_0 \in U$ רציפות ב- P_0 , $T_{2,f,P_0}(P)$ הוא הפולינום היחיד מדרגה קטנה או שווה ל-2 המקיים:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} \frac{f(P) - T_{2,f,P_0}(P)}{\|P - P_0\|^2} = 0$$

אם נסמן ב- $\phi(P) = f(P) - T_{2,f,P_0}(P)$ את הביטוי שבתוך הגבול ונגדיר $\phi(P_0) = 0$ נקבל שמתקיים $\phi(P) = \frac{1}{2} \cdot (A(x-x_0)^2 + 2B(x-x_0)(y-y_0) + C(y-y_0)^2) + \phi(P) \cdot \|P - P_0\|^2$ לכל $P \in U$, כעת נזכור שאם P_0 היא נקודה קריטית אז מתקיים¹² (לכל $(x, y) \in U$):

$$\begin{aligned} T_{2,f,P_0} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= f(P_0) + \frac{1}{2} \cdot (A(x-x_0)^2 + 2B(x-x_0)(y-y_0) + C(y-y_0)^2) \\ \Rightarrow f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= f(P_0) + \frac{1}{2} \cdot (A(x-x_0)^2 + 2B(x-x_0)(y-y_0) + C(y-y_0)^2) + \phi(P) \cdot \|P - P_0\|^2 \end{aligned}$$

המחובר השלישי שואף ל-0 כשמתקרבים ל- P_0 ולכן אם נצליח להוכיח שהמחובר השני (יסומן מעתה ב- G) מקיים $0 < M < G$ או $0 > -M > G$ (עבור $0 < M \in \mathbb{R}$ כלשהו) בסביבה קטנה מספיק של P_0 נוכל לקבוע ש- P_0 היא נקודת מינימום/מקסימום מקומית של f בהתאמה; אחרת, לכל סביבה של P_0 המחובר השני מקבל סימנים מנוגדים בנקודות שונות ו- P_0 היא נקודת אוכף של f .

לכל $(x, y) \in U$ כך ש- $y = y_0$ הסימן של המחובר השני שווה לסימן של A (עוד מעט נראה למה זה אומר שאין צורך להתייחס למקרה זה באופן מיוחד).
לכל $(x, y) \in U$ כך ש- $y \neq y_0$ מתקיים¹³:

$$\begin{aligned} &A(x-x_0)^2 + 2B(x-x_0)(y-y_0) + C(y-y_0)^2 \\ &= (y-y_0)^2 \cdot \left(A \left(\frac{x-x_0}{y-y_0} \right)^2 + 2B \left(\frac{x-x_0}{y-y_0} \right) + C \right) \end{aligned}$$

אנחנו יודעים איך מתנהגות פרבולות ולכן נוכל לומר בביטחון שאם הדיסקרימיננטה $4B^2 - 4AC = 4(B^2 - AC)$ שלילית אז קיים $0 < M$ כ"ל שהוא או הנגדי שלו הם הערך של הפרבולה בקודקוד $(-\frac{2B}{2A} = -\frac{B}{A})$, ואז אם $A > 0$ חיובי¹⁴ נוכל לומר שהפרבולה "מחייכת" (פורמלית: קמורה) ולכן קיימת סביבה קטנה מספיק של P_0 שבה $0 < M < G$ ומכאן P_0 היא נקודת מינימום, ואם $A < 0$ שלילי נוכל לומר שהפרבולה "עצובה" (פורמלית: קעורה) ולכן קיימת סביבה כ"ל שבה מתקיים $0 > -M > G$ ומכאן P_0 היא נקודת מקסימום. אחרת, אם הדיסקרימיננטה חיובית אז G מקבל ערכים חיוביים ושליליים בכל סביבה של P_0 ¹⁵ ולכן היא נקודת אוכף. כאשר הדיסקרימיננטה שווה ל-0 כל האפשרויות פתוחות, דוגמאות:

$$\bullet x^4 + y^4, \text{ ראשית הצירים היא נקודת מינימום.}$$

$$\bullet -(x^4 + y^4), \text{ ראשית הצירים היא נקודת מקסימום.}$$

$$\bullet x^4 - y^4, \text{ ראשית הצירים היא נקודת אוכף.}$$

לסיכום נראה את המשפט הבא.

משפט 2.10. תהא $U \subseteq \mathbb{R}^2$ ותהא $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך שהנגזרות החלקיות מסדר ראשון של f מתאפסות בנקודה $P_0 \in U$ וכל

¹²נשתמש באותם סימונים שבקובץ ההגדרות.

¹³באותה מידה היה ניתן לדרוש ש- $x \neq x_0$ ולחלק ב- $x - x_0$ ואז התפקידים של A ו- C בהמשך יתהפכו.

¹⁴כשהדיסקרימיננטה שלילית הסימונים של A ושל C שווים אבל ברור למה בחרנו ב- A .

¹⁵בכל סביבה של P_0 קיימות נקודות (x, y) בסביבה כך ש- $\frac{x-x_0}{y-y_0}$ מקבלות כל מספר ממשי שנרצה.

הנגזרות החלקיות מסדר שני ב- P_0 רציפות ב- P_0 , נסמן¹⁶:

$$\begin{aligned}\Delta &:= D_{11}f(P_0) \cdot D_{22}f(P_0) - D_{12}f(P_0) \cdot D_{21}f(P_0) \\ &= D_{11}f(P_0) \cdot D_{22}f(P_0) - (D_{12}f(P_0))^2\end{aligned}$$

ואז מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים¹⁷:

- אם $\Delta > 0$ ו- $D_{11}f(P_0) > 0$ אז P_0 היא נקודת מינימום מקומית של f .
- אם $\Delta > 0$ ו- $D_{11}f(P_0) < 0$ אז P_0 היא נקודת מקסימום מקומית של f .
- אם $\Delta < 0$ אז P_0 היא נקודת אוכף של f .

¹⁶שימו לב שהסימון הוא הנגדי של הדיסקרימיננטה מההסבר שלעיל, את ההסבר להיפוך נראה בהמשך.

¹⁷מהגדרה לא ייתכן ש- $\Delta > 0$ ו- $D_{11}f(P_0) = 0$.

מסקנה 2.11. תהא $U \subseteq \mathbb{R}^2$ ותהא $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך שהנגזרות החלקיות מסדר ראשון של f מתאפסות בנקודה $P_0 \in U$ וכל הנגזרות החלקיות מסדר שני ב- P_0 רציפות ב- P_0 ונסמן ב- H את מטריצת הסיאן של f ב- P_0 ; מהגדרה H סימטרית ולכן לכסינה ומכאן שיש לה שני ערכים עצמיים, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

- אם שניהם חיוביים אז P_0 היא נקודת מינימום מקומית של f .
- אם שניהם שליליים אז P_0 היא נקודת מקסימום מקומית של f .
- אם אחד מהם חיובי והאחר שלילי אז P_0 היא נקודת אוכף של f .

זה אולי נראה כמו קסם אבל יש לזה הסבר אלגברי פשוט מאד.  הפולינום האופייני של H הוא (נשתמש בסימונים שבהערה הקודמת):

$$(T - A)(T - C) - B^2 = T^2 - (A + C)T + (AC - B^2)$$

ולכן השורשים שלו הם (שהם הערכים העצמיים של H):

$$\frac{(A + C) \pm \sqrt{(A + C)^2 - 4(AC - B^2)}}{2}$$

ואז:

• אם $\Delta > 0$ אז $|A + C| > -\sqrt{(A + C)^2 - 4(AC - B^2)} \geq 0$ ולכן הערכים העצמיים בעלי אותו סימן וזהו הסימן של A ו- C ¹⁸.

• אם $\Delta < 0$ אז $|A + C| < \sqrt{(A + C)^2 - 4(AC - B^2)}$ ולכן אחד הערכים העצמיים חיובי והאחר שלילי.

ההסבר האמיתי לקשר בין הערכים העצמיים של ההסיאן לבין אפיון נקודה קריטית נעוץ בביטוי: 

$$A(x - x_0)^2 + 2B(x - x_0)(y - y_0) + C(y - y_0)^2$$

לו היינו מקבלים $B = 0$ היה ברור שהנקודה היא נקודת קיצון אם $A = C$ ושהיא מינימום או מקסימום ע"פ האפיון הנ"ל, אבל מה קורה כאשר $B \neq 0$?

כאן צריך לזכור שאין שום דבר מיוחד בבסיס הסטנדרטי, אנחנו פשוט עובדים עם בסיס אחר שייתן לנו $B = 0$, איך אנחנו יודעים שניתן לעשות זאת? מפני שההסיאן סימטרית ולכן לכסינה, לכסון הוא פשוט מעבר לבסיס של וקטורים עצמיים וכאשר נעבור לבסיס כזה נקבל מהגדרה ש- A ו- C הם הערכים העצמיים.

¹⁸כפי שראינו סימניהם זהים.

3 כלל השרשרת

3.1 הגדרות

אין הגדרות בפרק זה.



תזכורת: בקובץ ההגדרות ציינתי שהגדרת הדיפרנציאביליות עובדת באותה צורה גם עבור פונקציות מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ כאשר $m > 1$ (כמובן שגם הטווח של הדיפרנציאל צריך להשתנות בהתאם); ואז הגדרת הדיפרנציאביליות של פונקציות מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ כוללת בתוכה גם את הגדרת הדיפרנציאביליות שראינו עבור פונקציות מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ וגם את הגדרת הגזירות של מסילות, ומוסיפה על אלו את כל הפונקציות שעבורן $n, m > 1$.
 כעת אני רוצה להשתמש בידע הזה כדי לתת כאן את כלל השרשרת בצורתו המלאה (עבור פונקציות מ- $\mathbb{R}^n$ ל- $\mathbb{R}^m$) וזאת למרות שלא למדנו אותו בכיתה, לאחר מכן נראה ששתי הגרסאות של כלל השרשרת שלמדנו בכיתה הן בעצם מקרה פרטי של כלל השרשרת המלא.

משפט. כלל השרשרת המלא

תהייה $f: A \rightarrow B$ ו- $g: B \rightarrow \mathbb{R}^k$ (כאשר $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ו- $B \subseteq \mathbb{R}^m$) כך ש- f דיפרנציאבילית בנקודה $a \in A$ ו- g דיפרנציאבילית ב- $f(a)$, $g \circ f$ דיפרנציאבילית ב- a ומתקיים:

$$D_{g \circ f}(a) = D_g(f(a)) \circ D_f(a)$$



נזכור שישנו איזומורפיזם בין מרחב ההעתקות הליניאריות ממרחב וקטורי אחד למשנהו (במקרה זה $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ ו- $(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$) לבין מרחב המטריצות בגודל המתאים (במקרה זה $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ו- $M_{k \times m}(\mathbb{R})$ בהתאמה) ושהרכבת העתקות ליניאריות שקולה לכפל המטריצות המייצגות שלהן, א"כ כלל השרשרת אומר שמתקיים E הוא הבסיס הסטנדרטי):

$$[D_{g \circ f}(a)]_E = [D_g(f(a))]_E \cdot [D_f(a)]_E$$

כאן כבר קל לראות שכלל השרשרת הנ"ל מכליל את כלל השרשרת שלמדנו באינפי' 1 שהרי באינפי' 1 ההעתקות הליניאריות המתאימות¹⁹ מיוצגות ע"י מטריצה מגודל 1×1 ולכן כפל המטריצות הוא בעצם כפל בשדה, כלומר שני הביטויים הבאים שקולים:

$$\begin{aligned} [D_{g \circ f}(a)]_E &= [D_g(f(a))]_E \cdot [D_f(a)]_E \\ (g \circ f)'(a) &= D_{g \circ f}(a) = D_g(f(a)) \cdot D_f(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a) \end{aligned}$$

בעמודים הבאים נראה כיצד גם שתי הגרסאות של כלל השרשרת שלמדנו בכיתה הן בעצם מקרה פרטי של כלל השרשרת הנ"ל.

¹⁹ראו את האינטואיציה שלפני הגדרת הדיפרנציאביליות (בקובץ ההגדרות כמובן).

משפט 3.1. כלל השרשרת - גרסה ראשונה

תהייה $x, y : \rightarrow$ כך ש- x ו- y גזירות בנקודה $t_0 \in$ ותהא $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $\begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix}$, נגדיר $g : \rightarrow$ ע"י

$$g(t) := f \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad ; t \in \text{גזירה ב-} t_0 \text{ ומתקיים:}$$

$$g'(t_0) = f'_x \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \cdot x'(t_0) + f'_y \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \cdot y'(t_0)$$

נשים לב לכך ש- x ו- y מגדירות יחדיו פונקציה $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ע"י:

$$h(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

כלומר g היא בעצם $f \circ h$. נזכר שראינו בפרק שעסק במסילות שעובדת היותן של x ו- y גזירות ב- t_0 גוררת את גזירותה של h ב- t_0 וכפי שהזכרנו לעיל הגזירות שראינו כשעסקנו במסילות היא בעצם דיפרנציאביליות של פונקציות מ- $\mathbb{R}$ ל- $\mathbb{R}^n$, א"כ דיפרנציאבילית ב- t_0 ולכן מכלל השרשרת המלא נובע שמתקיים:

$$[D_{f \circ h}(t_0)]_E = [D_f(h(t_0))]_E \cdot [D_h(t_0)]_E$$

והרי מהגדרה מתקיים²⁰:

$$\begin{aligned} [D_f(h(t_0))]_E &= \begin{bmatrix} f'_x(h(t_0)) & f'_y(h(t_0)) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f'_x \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} & f'_y \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \end{bmatrix} \\ [D_h(t_0)]_E &= \begin{bmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow [D_{f \circ h}(t_0)]_E = \begin{bmatrix} f'_x \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} & f'_y \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f'_x \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \cdot x'(t_0) + f'_y \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \cdot y'(t_0) \end{bmatrix}$$

ומכיון שהאגפים הקיצוניים הם בעצם מטריצות מגודל 1×1 נקבל:

$$g'(t_0) = (f \circ h)'(t_0) = D_{f \circ h}(t_0) = f'_x \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \cdot x'(t_0) + f'_y \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \cdot y'(t_0)$$

²⁰ נזכור שהגרדיאנט הוא בעצם המשוכללת של המטריצה המייצגת.

משפט 3.2. כלל השרשרת - גרסה שנייה

תהייה $x, y: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך שהנגזרות החלקיות שלהן קיימות בנקודה $P_0 = \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}$ ותהא $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}$, נגדיר פונקציה $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $g\left(\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}\right) := f\left(\begin{pmatrix} x(s) \\ y(s) \end{pmatrix}\right)$; לכל $\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; הנגזרות החלקיות של g ב- P_0 קיימות ומתקיים:

$$\begin{aligned} g'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) &= f'_x\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot x'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) + f'_y\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot y'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \\ g'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) &= f'_x\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot x'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) + f'_y\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot y'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

הגרסה הזו היא בעצם הגרסה הקודמת בתחפושת, להלן ההסבר לכך.



תהייה $x_1, x_2, y_1, y_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרות ע"י (לכל $s, t \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} x_1(s) &:= x\left(\begin{pmatrix} s \\ t_0 \end{pmatrix}\right) & y_1(s) &:= y\left(\begin{pmatrix} s \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \\ x_2(t) &:= x\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t \end{pmatrix}\right) & y_2(t) &:= y\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

מקימון של הנגזרות החלקיות של x ו- y ב- P_0 נובע ש- x_1, x_2, y_1, y_2 גזירות ב- s_0 וב- t_0 בהתאמה ומתקיים:

$$\begin{aligned} x'_1(s_0) &:= x'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) & y'_1(s_0) &:= y'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \\ x'_2(t_0) &:= x'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) & y'_2(t_0) &:= y'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

נגדיר שתי פונקציות חדשות $g_1, g_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י (לכל $s, t \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} g_1(s) &:= g\left(\begin{pmatrix} s \\ t_0 \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} x_1(s) \\ y_1(s) \end{pmatrix}\right) \\ g_2(t) &:= g\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

ומהגרסה הקודמת נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} g'_1(s_0) &= f'_x\left(\begin{pmatrix} x_1(s_0) \\ y_1(s_0) \end{pmatrix}\right) \cdot x'_1(s_0) + f'_y\left(\begin{pmatrix} x_1(s_0) \\ y_1(s_0) \end{pmatrix}\right) \cdot y'_1(s_0) \\ &= f'_x\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot x'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) + f'_y\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot y'_s\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \\ g'_2(t_0) &= f'_x\left(\begin{pmatrix} x_2(t_0) \\ y_2(t_0) \end{pmatrix}\right) \cdot x'_2(t_0) + f'_y\left(\begin{pmatrix} x_2(t_0) \\ y_2(t_0) \end{pmatrix}\right) \cdot y'_2(t_0) \\ &= f'_x\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot x'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) + f'_y\left(\begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix}\right) \cdot y'_t\left(\begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

מהגדרת g_1 ו- g_2 נקבל שאם g_1 גזירה ב- s_0 אז הנגזרת החלקית $g'_s(P_0)$ קיימת ושווה לה וכמו כן אם g_2 גזירה ב- t_0

אז הנגזרת החלקית $g'_t(P_0)$ קיימת ושווה לה, כלומר:

$$\begin{aligned} g'_s \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} &= g'_1(s_0) = f'_x \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot x'_s \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} + f'_y \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot y'_s \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} \\ g'_t \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} &= g'_2(t_0) = f'_x \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot x'_t \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} + f'_y \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot y'_t \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אם x ו- y הן פונקציות המקבלות שלושה משתנים (וממילא גם g תהיה כזו) נקבל באותה דרך שמתקיים:

$$\begin{aligned} g'_s \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} &= f'_x \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot x'_s \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} + f'_y \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot y'_s \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} \\ g'_t \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} &= f'_x \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot x'_t \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} + f'_y \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot y'_t \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} \\ g'_u \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} &= f'_x \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot x'_u \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} + f'_y \begin{pmatrix} x(P_0) \\ y(P_0) \end{pmatrix} \cdot y'_u \begin{pmatrix} s_0 \\ t_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

כמובן שאפשר להמשיך לארבעה משתנים ויותר וכמו כן גם ניתן להגדיל את מספר המשתנים שמקבלת f אלא שאז נצטרך להוסיף מחוברים ולא שוויונות.

3.2 פונקציה סתומה

דוגמה. הקבוצה $C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ המהווה את מעגל היחידה אינה יכולה להיות גרף של פונקציה אך עדיין היינו רוצים לדבר על המשיק לקבוצה בנקודה על המעגל; הרעיון הוא להגדיר פונקציה $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ ואז לכל $(x, y) \in C$ מתקיים $f(x, y) = 0$, כלומר C היא קו הגובה 0 של f , כעת לכל נקודה $c := (x_0, y_0) \in C$ קיימת סביבה מלאה שלה כך שקיימת פונקציה $y: B_r(c) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $y(x) := (y_0) \cdot \sqrt{1 - x^2}$. א"כ בסביבה זו מתקיים $f(x, y) = f(x, y(x))$ ואחרי שנגדיר $g(x) := f(x, y(x))$ (נשים לב שמהגדרה g היא פונקציית האפס) נקבל מכלל השרשרת שמתקיים:

$$0 = g'(x) = f'_x \begin{pmatrix} x_0 \\ y(x_0) \end{pmatrix} \cdot 1 + f'_y \begin{pmatrix} x_0 \\ y(x_0) \end{pmatrix} \cdot y'(x_0)$$

וסוף סוף מופיע הביטוי המיוחל $y'(x_0)$ במשוואה שממנה ניתן לחלץ אותו שכן אם $f'_y(x_0, y(x_0)) \neq 0$ אז מתקיים:

$$y'(x_0) = -\frac{f'_x(x_0, y(x_0))}{f'_y(x_0, y(x_0))}$$

הרעיון הוא כמובן שאנו מצטמצמים לסביבה מספיק קטנה של הנקודה כך שבה $C \cap B_r(c)$ כן מהווה גרף של פונקציה.

משפט 3.3. משפט הפונקציה הסתומה

תהא $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת בסביבה U_1 נקודה $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U_1$ המקיימת את התנאים הבאים:

$$1. \quad f(P) = 0 \quad \text{לכל } P \in U_1.$$

$$2. \quad \text{כל הנגזרות החלקיות של } f \text{ מוגדרות ורציפות ב-} U_1.$$

$$3. \quad D_n f(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0.$$

קיימת סביבה U_2 של $b := (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$ וקיימת פונקציה יחידה $g: U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת את המשוואה $f(y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, g(y_1, y_2, \dots, y_{n-1})) = 0$ ובעלת התכונות הבאות:

$$1. \quad x_n = g(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$$

$$2. \quad g \text{ רציפה ב-} U_2.$$

$$3. \quad \text{כל הנגזרות החלקיות של } g \text{ קיימות ב-} (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \text{ ולכל } i \in \{1, \dots, n-1\} \text{ מתקיים:}$$

$$D_i g(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = - \frac{D_i f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{D_n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

אנו מגדירים את f ולכן נגדיר אותה כך שיתקיים את התנאי $f(P) = 0$ לכל $P \in U_1$, הדרך לעשות זאת היא לבדוד את 0 באחד האגפים של משוואת הפונקציה הסתומה ואז להגדיר את f ע"פ האגף השני²¹.

בדוגמה שלעיל ובכלל בפונקציות בשתי משתנים ישנה אינטואיציה חזקה מאד לנוסחה הנ"ל, שימו לב שהגרדיאנט של f c -²² הוא:

$$\vec{\nabla} f \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} f'_x(x_0, y(x_0)) \\ f'_y(x_0, y(x_0)) \end{bmatrix}$$

ולכן אחד הווקטורים המאונכים ל c ²³ הוא:

$$\begin{bmatrix} f'_y(x_0, y(x_0)) \\ -f'_x(x_0, y(x_0)) \end{bmatrix}$$

והשיפוע של ישר הנפרש ע"י וקטור זה הוא בדיוק:

$$-\frac{f'_x(x_0, y(x_0))}{f'_y(x_0, y(x_0))}$$

אם נזכור שהמשיק לקו הגובה מאונך לגרדיאנט נבין למה זה קרה.

²¹זה מה שעשינו בדוגמה שלעיל.

²² f אכן דיפרנציאבילית ב- c .

²³כל השאר הם כפל בסקלר כמובן.

4 חזרה לנקודות קיצון

4.1 הגדרות

אין הגדרות בפרק זה.

עד כה ראינו כיצד ניתן למצוא ולמייין נקודות קריטיות של פונקציות כשהן מוגדרות על קבוצות פתוחות (או קומפקטיות ששפתן אינה הקבוצה כולה) אך מה נעשה כשהפונקציה מוגדרת על קבוצה קומפקטית שכולה שפה (עקומה חד-ממדית במרחב)?

משפט 4.1. משפט כופלי לגראנז'²⁴

תהייה $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ (כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה) פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות ב- D , אם $P_0 \in D$ היא נקודת קיצון כללית של f כשהיא מצומצמת לקבוצה $\{P \in D \mid g(P) = 0\}$, וגם $\vec{\nabla} g(P_0) \neq 0$ אז קיימת $\lambda \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים:

$$\vec{\nabla} f(P_0) = \lambda \cdot \vec{\nabla} g(P_0)$$

אותה λ היא:

$$\lambda = \frac{D_i f(P_0)}{D_i g(P_0)}$$

עבור כל אחת מהקואורדינטות שעבורן $D_i g(P_0) \neq 0$.

הפתרון לשאלה שבהערה הקודמת הוא להרחיב את תחום הפונקציה לקבוצה פתוחה ואז כל נקודת קיצון שלה תצטרך לקיים את משפט כופלי לגראנז', לאחר מכן נמייין את הנקודות כרגיל.

כמו במשפט הפונקציה הסתומה גם כאן נגדיר את g ע"פ האילוץ שקיבלנו כך שתקיים שקבוצת האילוץ היא בדיוק $\{P \in D \mid g(P) = 0\}$.

משפט 4.2. דרך שקולה לבטא את משפט כופלי לגראנז'

תהייה $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ (כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה) פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות ב- D , אם $P_0 \in D$ היא נקודת קיצון כללית של f כשהיא מצומצמת לקבוצה $\{P \in D \mid g(P) = 0\}$ וגם $\vec{\nabla} g(P_0) \neq 0$ אז P_0 היא נקודה קריטית של הפונקציה $h : D \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $h(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) := f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda \cdot g(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

העובדה ש- P_0 היא נקודה קריטית של h אומרת שלכל $n \geq i$ מתקיים²⁵:

$$0 = D_i h(P_0) = D_i f(P_0) + \lambda \cdot D_i g(P_0) \\ \Leftrightarrow D_i f(P_0) = -\lambda \cdot D_i g(P_0)$$

נשאר רק לחלק ב- $-D_i g(P_0)$.

²⁴ערך בוויקיפדיה: ז'זף-לואי לגראנז'.

²⁵ה- λ פה היא הנגזרת של ה- λ מהניסוח הקודם.

משפט 4.3. הכללה של משפט כופלי לגראנז'

תהינה $f, g_1, g_2, \dots, g_k : D \rightarrow \mathbb{R}$ (כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$) פונקציות בעלות נגזרות חלקיות רציפות ב- D , אם $P_0 \in D$ היא נקודת קיצון כללית של f כשהיא מצומצמת לקבוצה

$$\left\{ P \in D \mid \begin{cases} g_1(P) = 0 \\ g_2(P) = 0 \\ \vdots \\ g_k(P) = 0 \end{cases} \right\}$$

אז P_0 היא נקודה קריטית של הפונקציה $h : D \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י:

$$h(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k) := f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^k \lambda_j \cdot g_j(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

ובתנאי שלמערכת המשוואות הליניארית הבאה יש פתרון²⁶:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} D_1 f(P_0) \\ D_2 f(P_0) \\ \vdots \\ D_n f(P_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 g_1(P_0) & D_1 g_2(P_0) & \dots & D_1 g_k(P_0) \\ D_2 g_1(P_0) & D_2 g_2(P_0) & \dots & D_2 g_k(P_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_n g_1(P_0) & D_n g_2(P_0) & \dots & D_n g_k(P_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} D_1 g_1(P_0) & D_1 g_2(P_0) & \dots & D_1 g_k(P_0) \\ D_2 g_1(P_0) & D_2 g_2(P_0) & \dots & D_2 g_k(P_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_n g_1(P_0) & D_n g_2(P_0) & \dots & D_n g_k(P_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -D_1 f(P_0) \\ -D_2 f(P_0) \\ \vdots \\ -D_n f(P_0) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

²⁶ צריך לבדוק אם זה באמת התנאי הדרוש.